



rakumo API：仕様・利用ガイド

rakumo シリーズ API 概要

API のご利用につきましては、事前に API キーを発行する必要があります。認証にはこの API キーを、リクエスト時に後述の形式で署名を作成し Authorization ヘッダーを含めて送信することで行われます。（署名の作成方法、API キーの発行については[こちら](#)をご確認下さい）

作成時にはハッシュ作成に、HMAC-SHA1 エンコード:base64 を利用します。作成するプログラムではこの二つの処理をサポートしている必要があります。

リクエストボディとレスポンス

POST や PUT リクエストでは、特に指定のない限り、JSON 形式（Content-Type: application/json）のデータを扱います。例えばあるリソースの内容を更新する処理は、GET リクエストなどで得られるリソースの JSON を修正し、同 URL に PUT することで実現されます。リクエストの JSON 内には非 ASCII 文字(日本語など)を含めることもできます。この場合、文字コードは UTF-8 として処理されます。レスポンスのデータ形式は原則として JSON 形式となります。ただし API によって特別に規定されている場合や、エラー発生時にはこれに限りません。

データ構造

それぞれの API から返されるリソースはオブジェクトとして表現されます。id を指定してリソースを取得する API や、1つのリソースを作成・更新するAPI のレスポンスは次のようなオブジェクトになります。

```
{
  "kind": "board#post",
  "id": 1234567890,
  "title": ...,
  ...
}
```

基本的に、1つのリソースはデータの種別を示す "kind" と、データの識別子となる "id" を持ちます。id の形式はリソースによって異なりますが、数値（64bit 整数）、メールアドレスなど特定形式の文字列、ランダムな文字列などがあります。リソースの種類によっては条件を指定して複数のリソースを一度に取得する list API を提供しているものがあります。こうした API では次のような形式のレスポンスを返却します。

```
{
  "hasNext": true,
  "nextLink": "https://example.com/path/to?cursor=abcdefghijkl",
  "totalItems": 12345, // Total # of items; Present only if available.
  "limit": 20, // # of items returned on one result page.
  "cursor": null, // Token specifying which result page to return.
  "items": [
    {
      /* include same info as single */
    },
    {
      ...
    },
    ...
  ]
}
```

"items" 配列に、単一のオブジェクトが列挙されます。こうした API では存在するリソースを一度に取得することはできず、ページ分割が行われます。レスポンスに含まれる "hasNext" 値が true の場合には、"nextLink" で指定された URL に GET リクエストを送ることで、後続のページを取得することができます。上記は "cursor" (カーソル。次ページの開始要素を識別するための何かしらの文字列) によるページ分割の例ですが、API によっては下記のように "page" (ページ番号) による指定をするものもあります。この形式では、ページ番号を指定することによって任意の位置のリソースを取得することが出来ます。



```
{  ||
  "hasNext": true,
  "nextLink": "https://example.com/path/to?page=2",
  "hasPrev": false,
  "prevLink": null,
  "totalItems": 12345,
  "limit": 20,
  "page": 1,
  "items": [
    {
      /* include same info as single */
    }
  ]
}
```